

TUGAS KELOMPOK
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (14823192)



Kelas: B

Nama:

Muhammad Muzaki Aprian	1482500050
Muchammad Cindu Pratama	1482500051
Wahyu Bondan Wijaya	1482500054

Nama Dosen Pengampu:

Bagus Hardiansyah, S.Kom., M.Si,

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
MARET 2026

PROJECT PBO

Sistem Manajemen Perpustakaan Berbasis Object-Oriented Programming

1. Deskripsi Project

Sistem Manajemen Perpustakaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data buku, anggota perpustakaan, serta proses peminjaman dan pengembalian buku. Project ini dibuat menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) seperti class, object, inheritance, encapsulation, dan polymorphism.

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan perpustakaan agar proses pencatatan buku dan transaksi peminjaman menjadi lebih cepat, rapi, dan terorganisir.

2. Fitur Utama Sistem

1. Login Admin
2. Tambah Data Buku
3. Lihat Data Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Data Buku
6. Tambah Data Anggota
7. Peminjaman Buku
8. Pengembalian Buku
9. Pencarian Buku
10. Laporan Data Buku

3. Konsep PBO yang Digunakan

a. Class dan Object

Program menggunakan beberapa class seperti Buku, Anggota, User, dan Perpustakaan. Dari class tersebut dibuat object untuk menjalankan program.

b. Encapsulation

Atribut pada class disimpan menggunakan access modifier dan diakses melalui method agar data lebih aman dan terstruktur.

c. Inheritance

Class Admin dan Anggota merupakan turunan dari class User sehingga dapat menggunakan atribut dan method yang sama.

d. Polymorphism

Method tampil_info() dapat digunakan pada beberapa class dengan output yang berbeda sesuai object yang digunakan.

4. Struktur Class

Class User

Atribut:

- username
- password

Method:

- login()
- tampil_info()

Class Admin

Atribut:

- namaAdmin

Method:

- tambahBuku()
- editBuku()
- hapusBuku()

Class Buku

Atribut:

- idBuku
- judul
- penulis
- tahunTerbit
- stok

Method:

- tampilBuku()
- updateStok()

Class Anggota

Atribut:

- idAnggota
- nama
- alamat

Method:

- pinjamBuku()
- kembalikanBuku()
- tampil_info()

Class Peminjaman

Atribut:

- tanggalPinjam
- tanggalKembali

Method:

- prosesPinjam()
- prosesKembali()

5. Penjelasan Relasi Class

Pada sistem ini terdapat beberapa class yang saling berhubungan dalam proses pengelolaan perpustakaan. Class User digunakan sebagai parent class yang diturunkan menjadi class Admin dan Anggota menggunakan konsep inheritance.

Class Admin memiliki fungsi untuk mengelola data buku seperti menambah, mengedit, dan menghapus buku. Sedangkan class Anggota digunakan untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku.

Class Buku berfungsi untuk menyimpan informasi buku seperti ID buku, judul, penulis, dan stok buku. Class Perpustakaan digunakan untuk mengelola seluruh data buku dan anggota yang ada dalam sistem.

Setiap class memiliki fungsi masing-masing sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO).

6. Pembagian Tugas Kelompok

Anggota 1

- Membuat class Buku
- Membuat fitur tambah dan lihat buku
- Membuat database buku

Anggota 2

- Membuat class Anggota
- Membuat fitur peminjaman dan pengembalian
- Membuat database anggota

Anggota 3

- Membuat login admin
- Menggabungkan seluruh program
- Testing program

7. Alur Program

1. Admin login ke sistem
2. Admin menambahkan data buku
3. Anggota melakukan peminjaman buku
4. Sistem mengurangi stok buku
5. Anggota mengembalikan buku
6. Sistem menambah stok buku kembali
7. Data tersimpan dalam database

8. Contoh Tampilan Menu Console

===== SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku
 2. Lihat Buku
 3. Tambah Anggota
 4. Peminjaman Buku
 5. Pengembalian Buku
 6. Keluar
- Pilih Menu :

9. Kelebihan Sistem

1. Mempermudah pengelolaan data buku
2. Mengurangi kesalahan pencatatan
3. Mempercepat proses peminjaman
4. Data lebih terorganisir
5. Mudah dikembangkan menjadi aplikasi GUI atau database

10. Kekurangan Sistem

1. Versi awal masih sederhana
2. Belum mendukung multi-user
3. Tampilan masih berbasis console
4. Belum terhubung online

11. Kesimpulan

Sistem Manajemen Perpustakaan berbasis PBO dapat membantu proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan konsep object-oriented programming, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan di masa depan.

Selain itu, project ini juga membantu mahasiswa memahami penerapan class, object, inheritance, encapsulation, dan polymorphism dalam pembuatan aplikasi nyata.

12. Saran

Pengembangan sistem ke depan dapat dilakukan dengan menambahkan database MySQL, tampilan GUI, fitur denda keterlambatan, serta sistem login multi-user agar aplikasi menjadi lebih lengkap dan modern.

13. Daftar Pustaka

1. Deitel, P. & Deitel, H. Java How to Program. Pearson Education.
2. Oracle Documentation Java Programming.
3. Nugroho, Adi. Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek.
4. Rosa dan Shalahuddin. Rekayasa Perangkat Lunak.